スケートボード
追加機能導入説明書

目次

[エフェクトの追加]

[リモート視点でのボードのずれ対策]

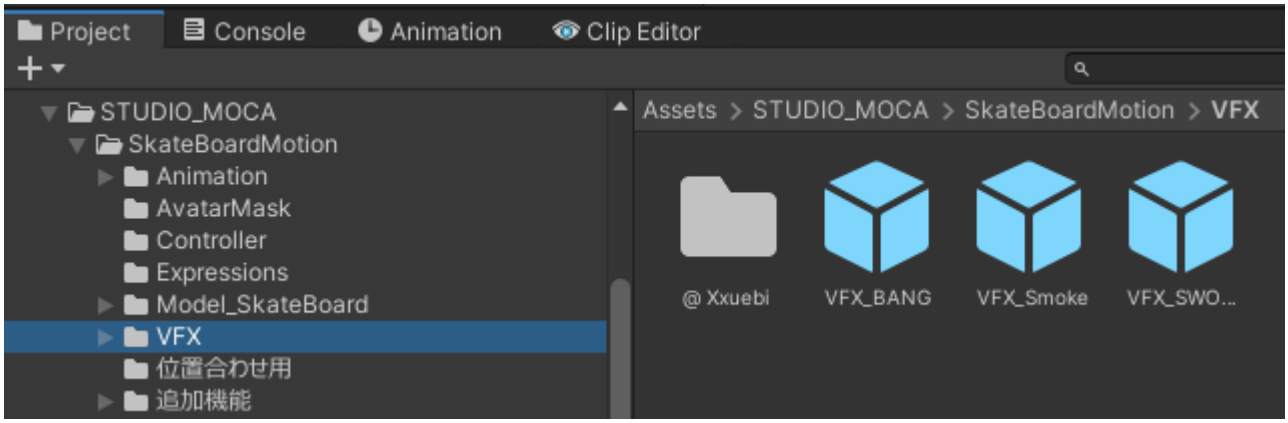
[ボードの左右持ち替え]

[ボードを足裏に張り付ける（フルトラ用）]

●追加機能を導入する前に。
こちらは本実装をベースとした機能追加です。
必ず「導入説明書_改」の本実装をしてからご覧ください。

エフェクトの追加

・スケートボードに乗った時のみ出ます。
着地用と走行用のエフェクトがあります。
※1つだけ描画に注意するエフェクトがあります。
■導入手順
プレハブを指定の場所に配置します。
1.プレハブはフォルダ「VFX」に3つあります。



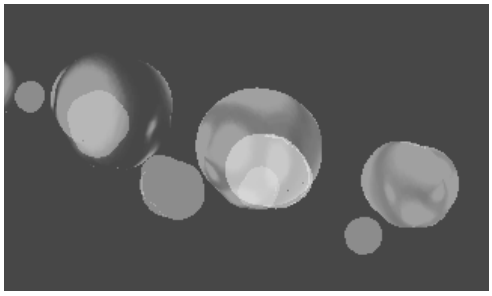
2.エフェクトの種類と注意。
エフェクトは以下の通りです。
●着地エフェクト 1種類
「VFX_BANG」:着地時に出ます。



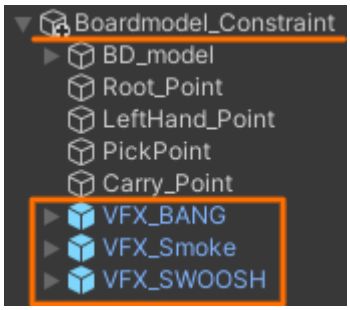
次のページに続きます。

●移動エフェクト 2種類　どちらか1つのみ導入してください。
「VFX_SWOOSH」:SWOOSH!の文字が間隔を空けて流れていきます。
「VFX_Smoke」:煙がでます。※煙を通した描画がおかしくなります。





3.導入済みのボードへプレハブを配置します。
本導入したオブジェクト「Boardmodel_Constraint」にエフェクトのプレハブを
ドラッグ&ドロップする事で配置できます。



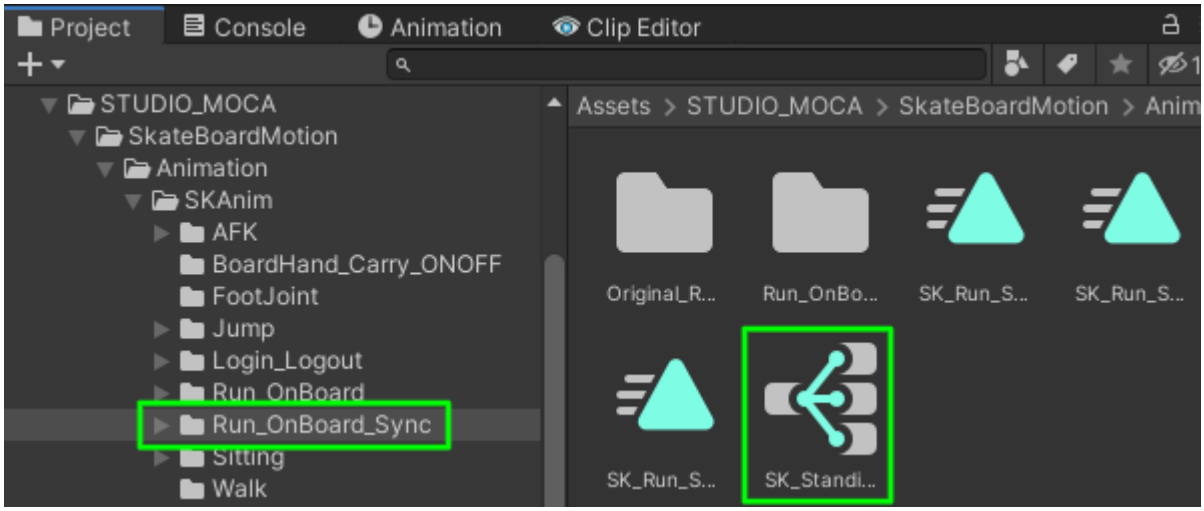
4.設定は以上です。モーションにはあらかじめエフェクト再生も含まれているので設定は不要です。
もしエフェクトが出ない場合は、オブジェクト「Boardmodel_Constraint」やエフェクトの名前を変えていないか、配置する階層が合っているか確認してください。

リモート視点でのボードのずれ対策

・通常のスケートボードに乗って走行する蛇行モーションだと、ローカル視点（自分の視点）だと正常にモーションとボードの位置が合うように同時再生できます。
しかし、リモート視点（相手からみた自分のアバター）は時々モーションとボードの再生が合っていない事があります。
これらの対策の為、真っすぐに走るモーションにすることでズレていても影響がないモーションにします。

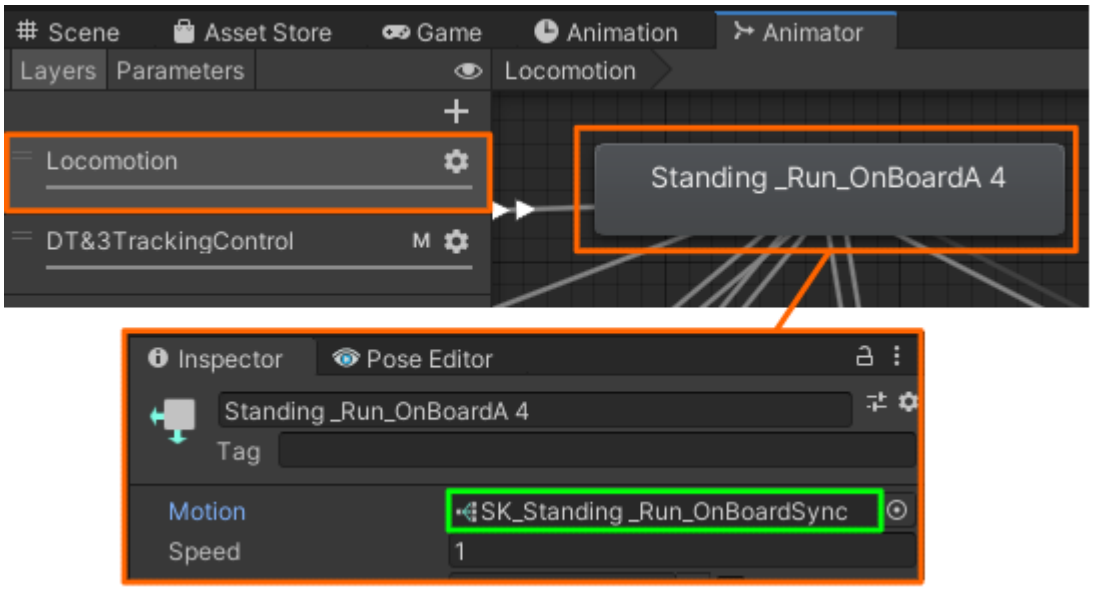
アバターに設定した「**SK_Base_U1**もしくは複製」
「**SK_FX_U1**の内容を移した**FX**コントローラ」のモーションを入れ替えます。

1.「SK_Base_U1もしくは複製」に設定するモーション。
フォルダSTUDIO_MOCA > SkateBoardMotion > Animation > SKAnim > Run_OnBoard_Syncにある、
ブレンドツリー「SK_Standing _Run_OnBoardSync」を使用します。

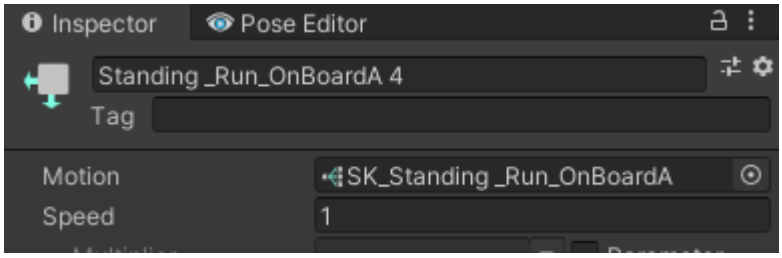


次のページに続きます。

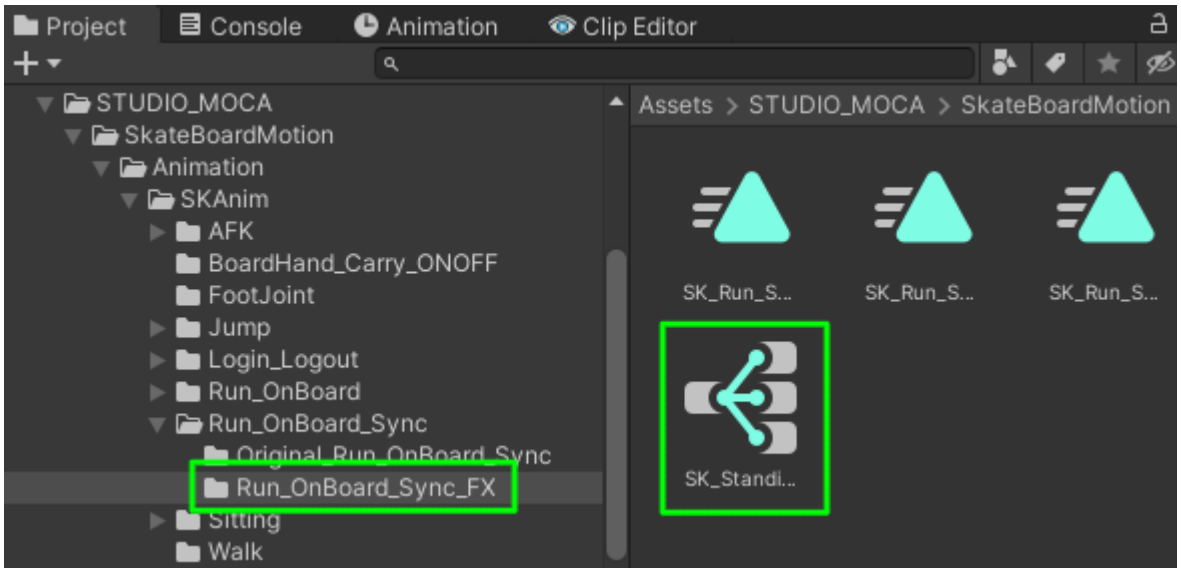
2.アバターに設定しているコントローラ「SK_Base_U1もしくは複製」に先ほどのブレンドツリーを設定します。
コントローラのレイヤー「Locomotion」を選択し、オレンジ色のステートの右にある「Standing _Run_OnBoardA 4」にブレンドツリーを設定してください。



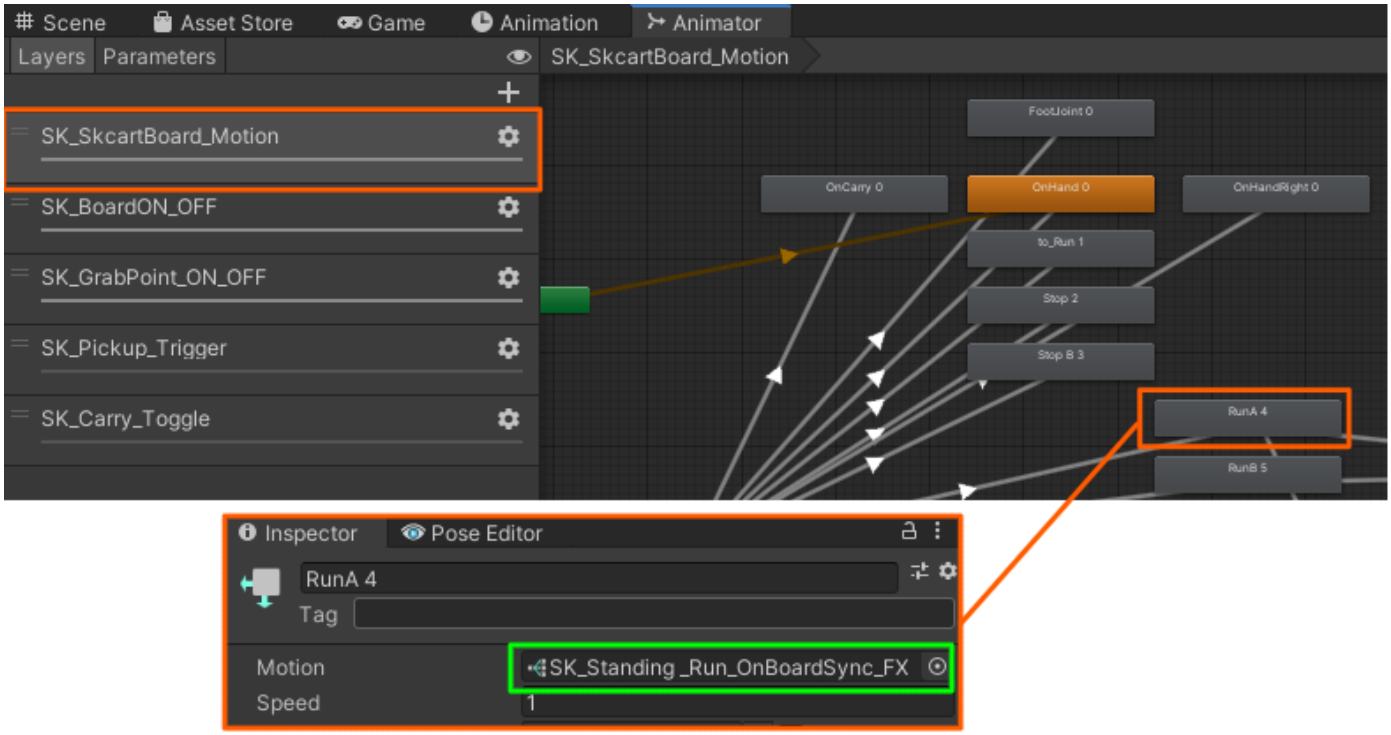
※元の設定は以下の通りです。元に戻したい場合はこちらを参考にしてください。
また、3.4.でも同様に元の設定にしてください。
フォルダSTUDIO_MOCA > SkateBoardMotion > Animation > SKAnim > Run_OnBoardにある
ブレンドツリー「SK_Standing _Run_OnBoardA」を上記のステートに
設定します。



3.「SK_FX_U1の内容を移したFXコントローラ」に設定するモーション。
フォルダSTUDIO_MOCA > SkateBoardMotion > Animation > SKAnim > Run_OnBoard_Sync > Run_OnBoard_Sync_FXにある、
ブレンドツリー「SK_Standing _Run_OnBoardSync_FX」を使用します。

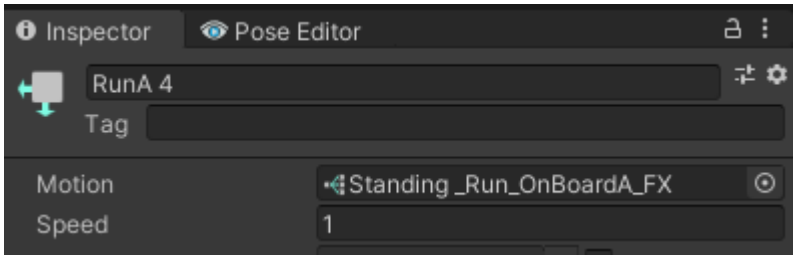


4.アバターに設定している「SK_FX_U1の内容を移したFXコントローラ」に先ほどのブレンドツリーを設定します。
コントローラのレイヤー「SK_SkcartBoard_Motion」を選択し、
ステート「RunA 4」にブレンドツリーを設定してください。
設定は以上です。



次のページに続きます。

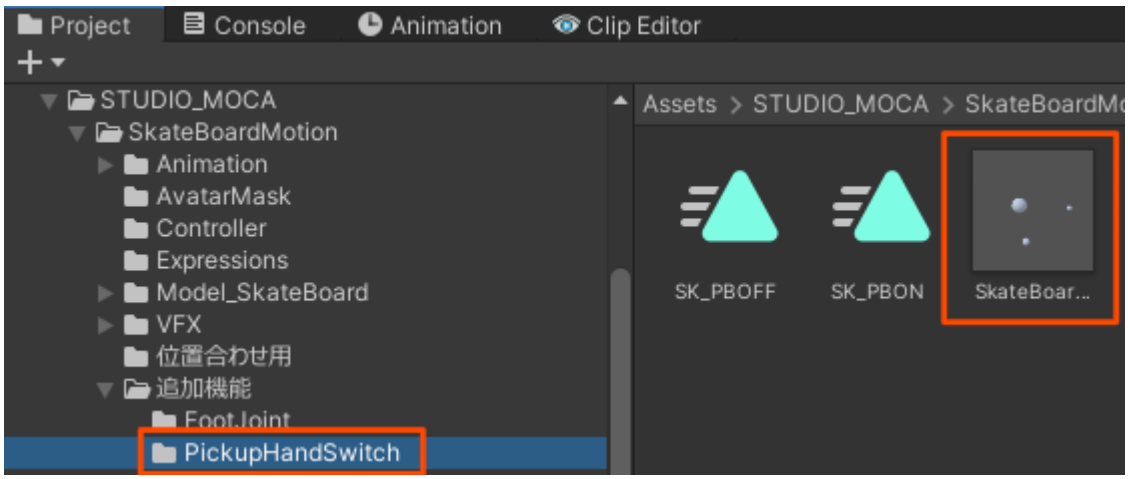
※元の設定は以下の通りです。元に戻したい場合はこちらを参考にしてください。
また、1.2.でまだ設定していない場合はそちらでも元の設定をしてください。
フォルダSTUDIO_MOCA > SkateBoardMotion > Animation > SKAnim > Run_OnBoard > Run_OnBoard_ForFX
ブレンドツリー「Standing _Run_OnBoardA_FX」



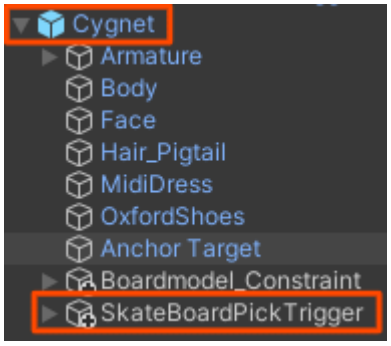
ボードの左右持ち替え

・ボードを手に持っている時、アクションメニューで左右の手を持ち替えする機能を追加します。
・VRモード専用でPhysBoneを掴む事で左右持ち替え、CarryPointとの切り替えをする事ができます。自分だけが掴め、他の人は掴めません。

1.プレハブをアバターに配置します。
フォルダSTUDIO_MOCA > SkateBoardMotion > Animation > 追加機能にあるプレハブ「SkateBoardPickTrigger」を、アバターにドラッグ&ドロップしてアバター直下に配置します。



アバター直下に配置した「SkateBoardPickTrigger」で
右クリック→Unpack Prefabを選択してプレハブを解除します。
※白い球体がグリップして掴める範囲の目印で、アップロードはされません。

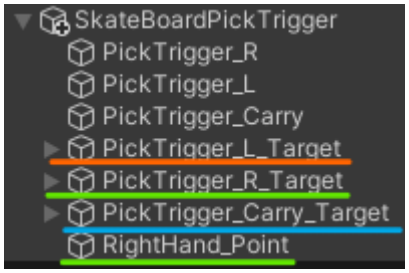




次のページに続きます

2.先ほど配置したSkateBoardPickTriggerの中にある、4つのオブジェクトはそれぞれ指定したアバターの部位に配置します。
※アクションメニューでの切り替えのみ追加したい場合、
オブジェクト「RightHand_Point」のみ移動し、他は削除します。

下画像の色分けしているオブジェクト毎に配置先が違います。

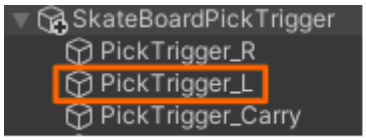


●PickTrigger_L_Target
(右手で掴むとボードが右手に移動するPhysBone)
アバターの左手のボーンの直下に配置します。
位置合わせはこの「PickTrigger_L_Target」を移動します。
左手で掴まないように少し離して配置してください。





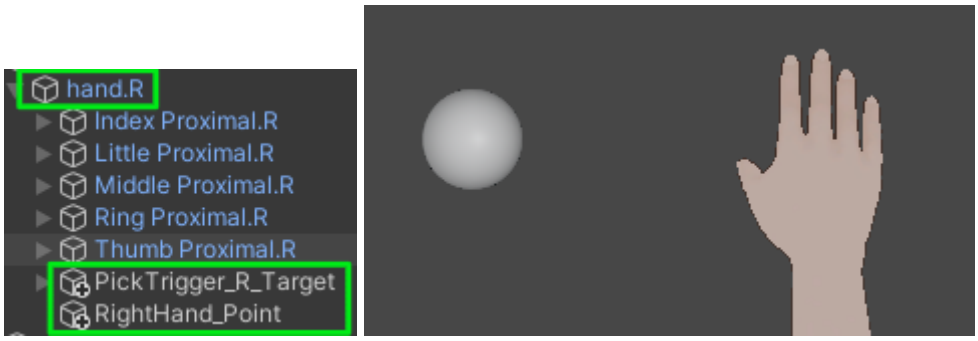
掴む範囲はPickTrigger_Lに設定しているPhysBoneのRadiusから変更します。
※目安球体のサイズは変わりません。PhysBoneのギズモを参考にしてください。



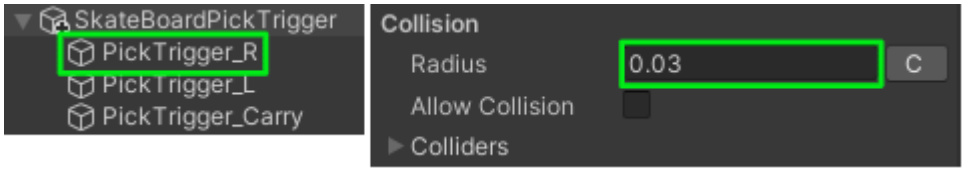


次のページに続きます。

●PickTrigger_R_TargetとRightHand_Pointの2つ
(PickTrigger_R_Target：左手で掴むとボードが左手に移動するPhysBone
RightHand_Point：右手のボード位置)
アバターの右手のボーンの直下に両方を配置します。
位置合わせはこの「PickTrigger_R_Target」を移動します。
右手で掴まないように少し離して配置してください。
※RightHand_Pointの位置合わせは別項でします。



掴む範囲はPickTrigger_Rに設定しているPhysBoneのRadiusから変更します。
※目安球体のサイズは変わりません。PhysBoneのギズモを参考にしてください。



●PickTrigger_Carry

(左右どちらかの手で掴むとボードを手かCarry_Pointに移動するPhysBone)

手が届く範囲に設定します。既に設定しているCarry_Point、

もしくは任意のボーンの直下等。

位置合わせはこの「PickTrigger_Carry_Target」を移動します。

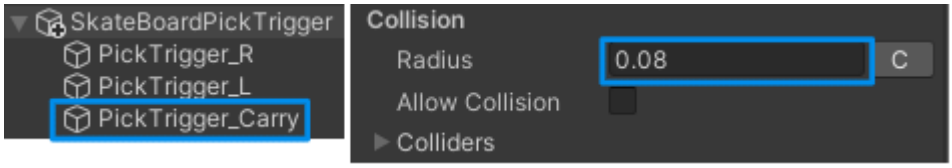




掴む範囲はPickTrigger_Carryに設定しているPhysBoneのRadiusから

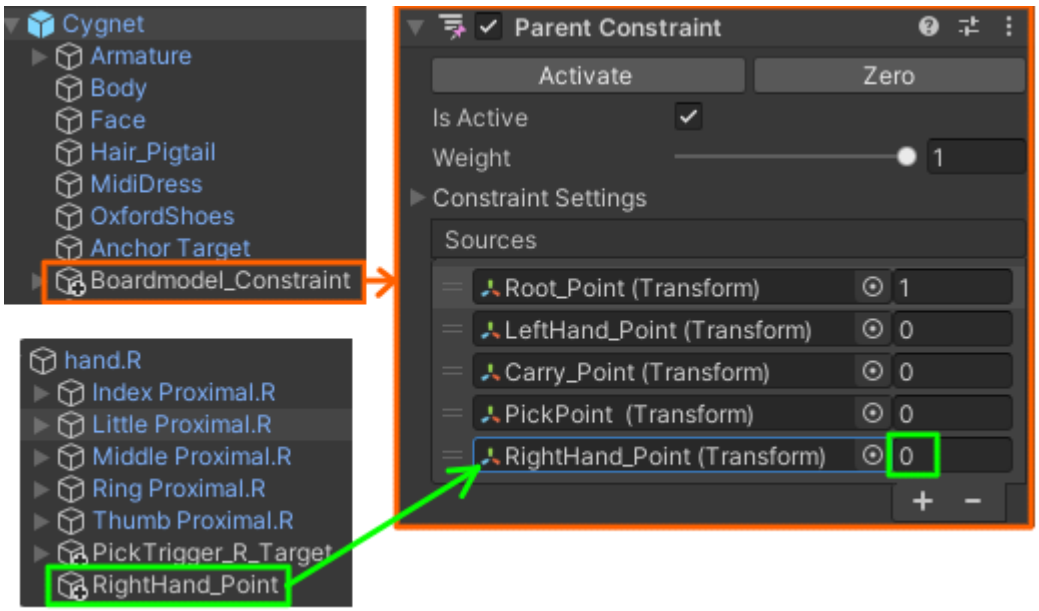
変更します。

※目安球体のサイズは変わりません。PhysBoneのギズモを参考にしてください。

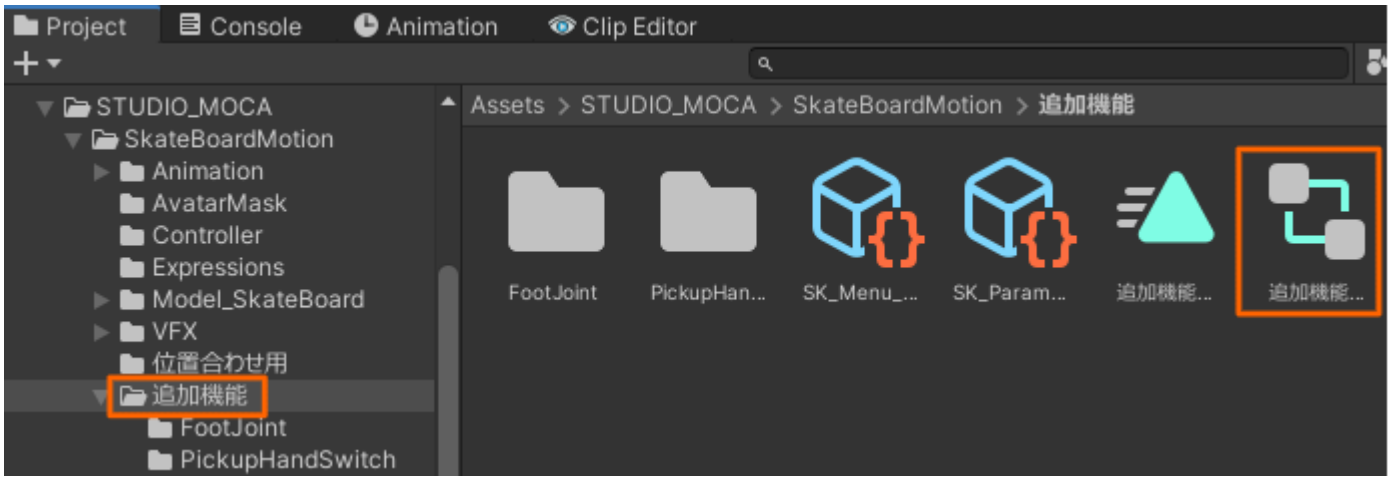


次のページに続きます。

3.RightHand_Pointをコンストレイントに登録する。
オブジェクト「Boardmodel_Constraint」選択し、
インスペクター内のParent Constraintの右下にある+を押し、空のスロットを
増やします。※必ず上から**5**番目にスロットを配置してください。
スロットにRightHand_Pointをドラッグ&ドロップして設定したら、
スロットの右にある値を0にしておきます。

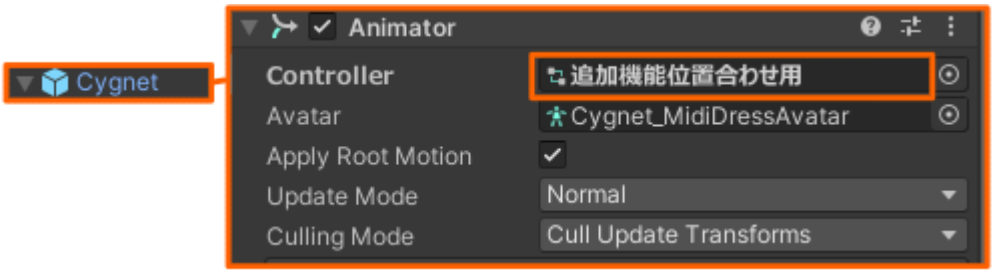


4.右手にボードを持った時の位置合わせ。
フォルダ「追加機能」にあるコントローラ「追加機能位置合わせ用」を使用します。

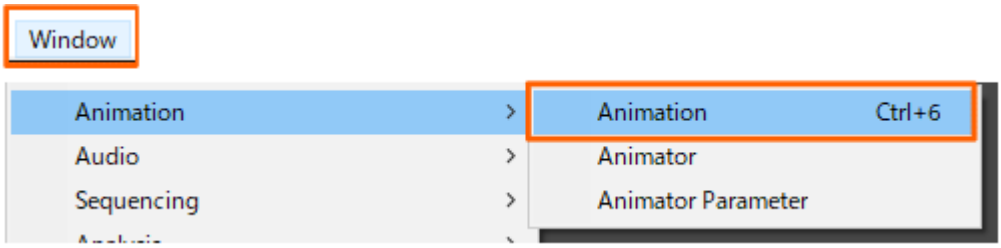


次のページに続きます。

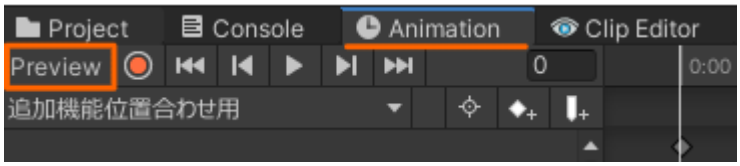
アバターを選択してインスペクターからAnimatorコンポーネントを探し、
さきほどのコントローラ「追加機能位置合わせ用」をControllerに
ドラッグ&ドロップします。



Unityの上の方にあるWindowからAnimationを選択して、
タブを開いておきます。

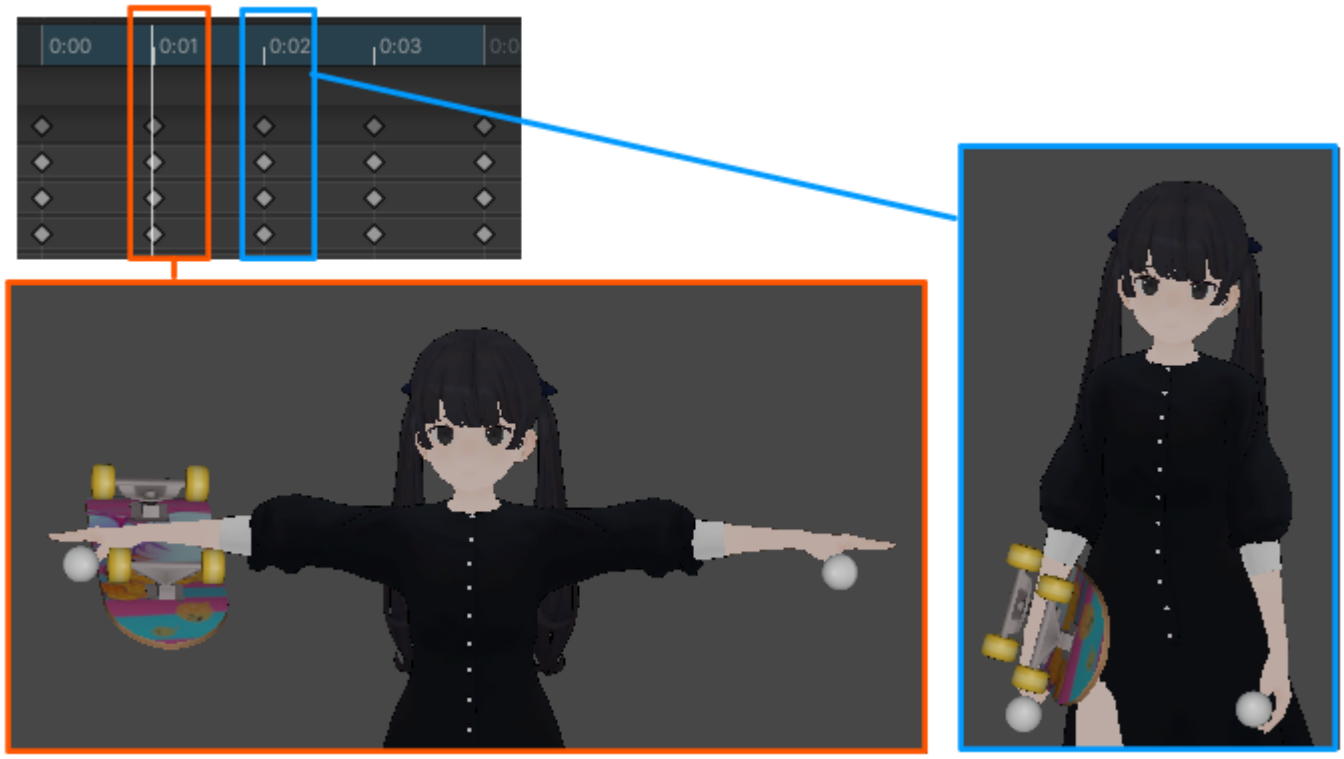


必ずヒエラルキーのアバター→Animationタブの順番で選択し、
Animationタブ内のPreviewを選択します。Animationタブ内の秒数の部分が青色の帯
になっていればアバターにモーションが反映されます。

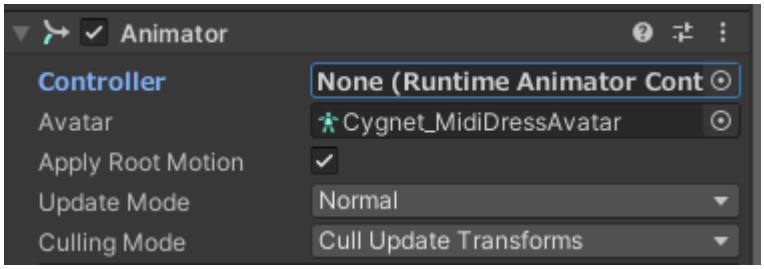


次のページに続きます。

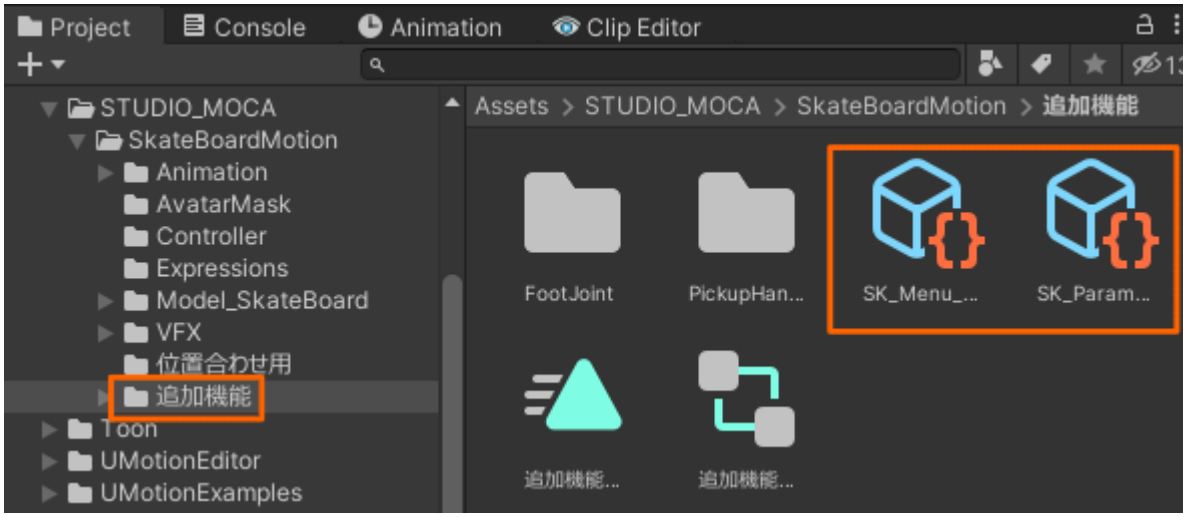
縦に伸びてる白い線を、青い帯の上でクリックして掴み左右に移動することで
現在の再生位置を変更できます。
これで 0:01 と 0:02 でそれぞれTポーズと立つモーションを再生できます。
この状態でRightHand_Pointのオブジェクト位置を調整するとボードも動きます。



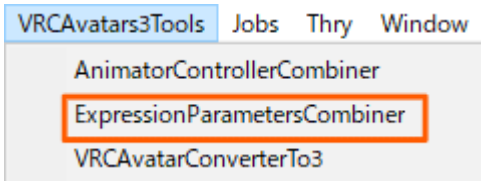
5.アバターに設定していたAnimatorからコントローラを外します。

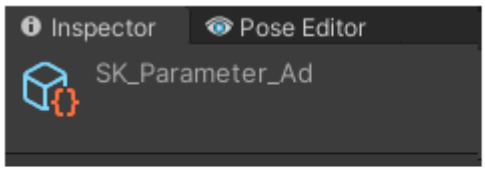


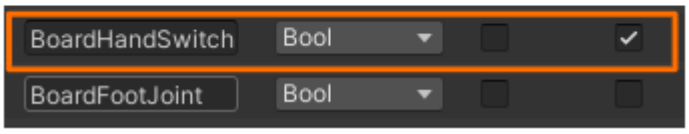
6.Expressionsの設定。
メニューとパラメーターはフォルダSTUDIO_MOCA > SkateBoardMotion > Animation > 追加機能にあります。



●パラメーターの設定。
アバターに使用しているExpression Parametersに「SK_Parameter_Ad」のParameterを追加します。
VRCAvatar3Toolsの「ExpressionParametersCombiner」で本実装と同じように追加します。
※SK_Parameter_Adは本実装でのパラメーターも含んでいますが、
ツールを使用しても二重に登録されることはありません。
※追加パラメーター - BoardHandSwitch：Bool







次のページに続きます。

●メニューの設定。

・簡単実装

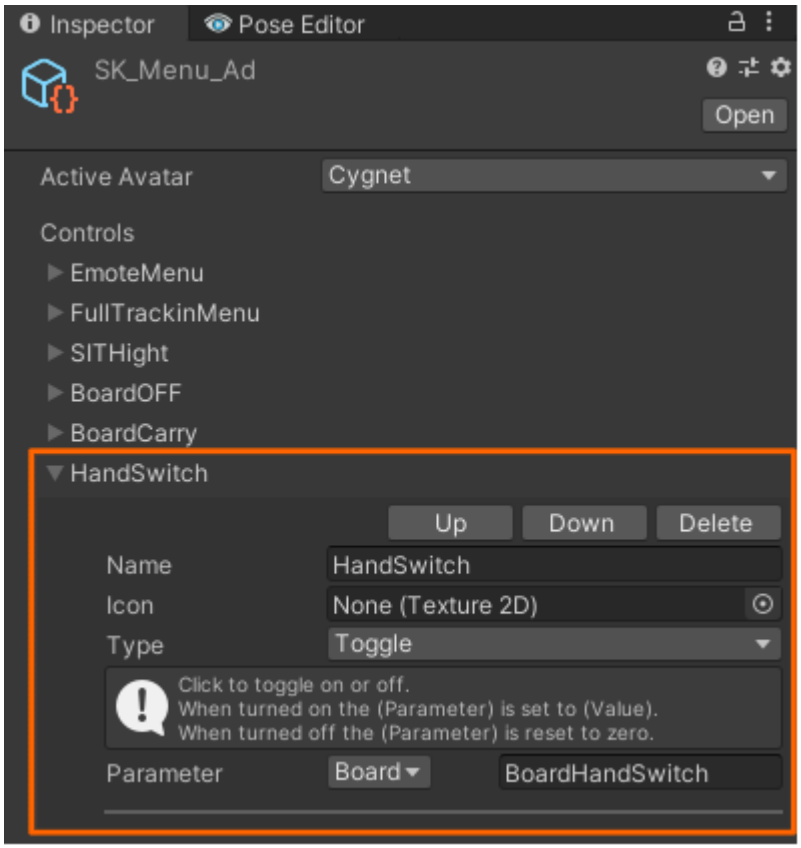
Expressions Menuに本実装した「SK_Menu_U1」を

「SK_Menu_Ad」と入れ替えます。

内容はSK_Menu_U1に追加機能の内容を追加しています。

・メニューの内容を個別に移動する。

下画像の設定を使用したいメニューに同様に設定してください。

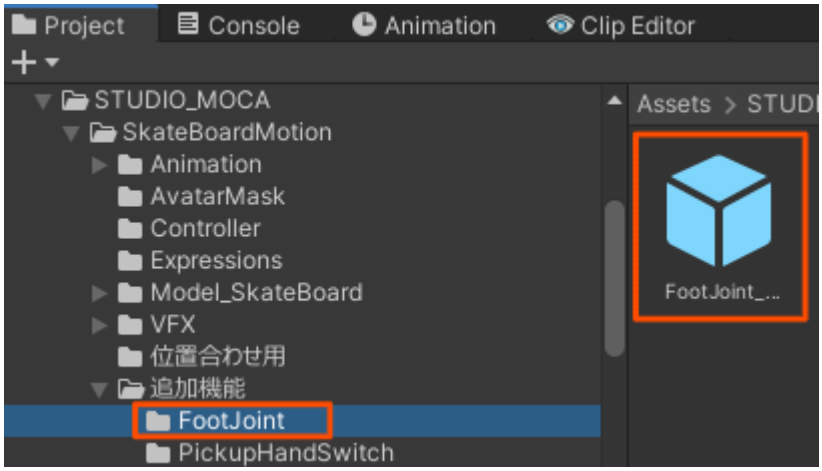


設定は以上です。

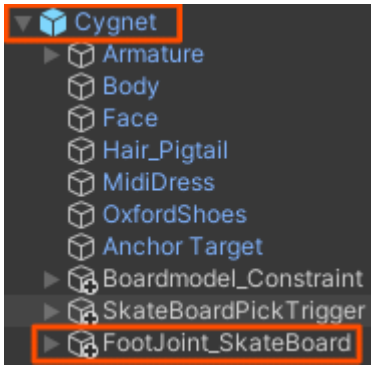
ボードを足裏に張り付ける（フルトラ用）

・ボードを両足に追従するようにします。
フルトラでのトラッキング優先モードをONにして併用する想定です。
トラッキングを利用してポーズをとりたい等にどうぞ。

1.プレハブをアバターに配置します。
フォルダSTUDIO_MOCA > SkateBoardMotion > Animation > 追加機能 > FootJointにあるプレハブ「FootJoint_SkateBoard」を、アバターにドラッグ&ドロップしてアバター直下に配置します。

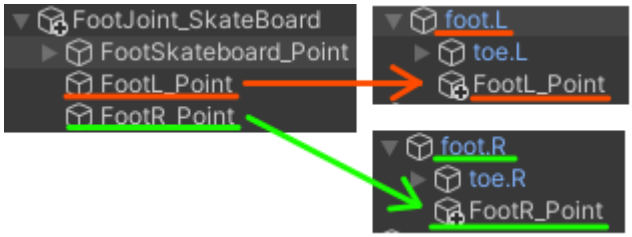


アバター直下に配置した「FootJoint_SkateBoard」で
右クリック→Unpack Prefabを選択してプレハブを解除します。

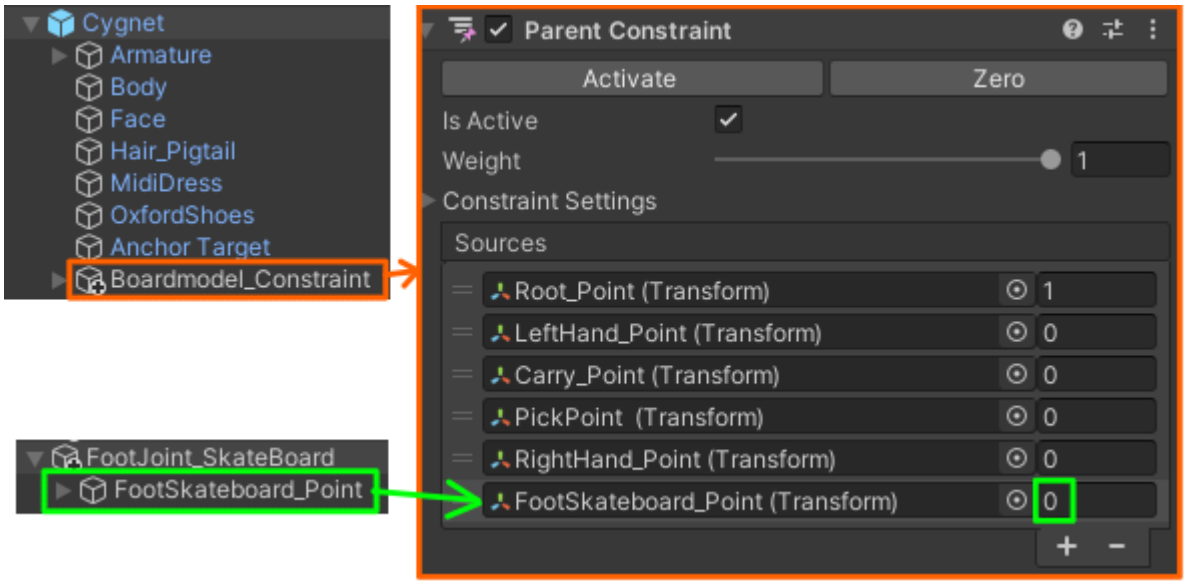


次のページに続きます。

2.足ボーンに位置合わせ用オブジェクトを配置します。
プレハブを解除したオブジェクトFootJoint_SkateBoardを開き、
中にあるオブジェクトをドラッグドロップで配置します。
FootL_Point → 左足のボーン直下に配置。
FootR_Point → 右足のボーン直下に配置。



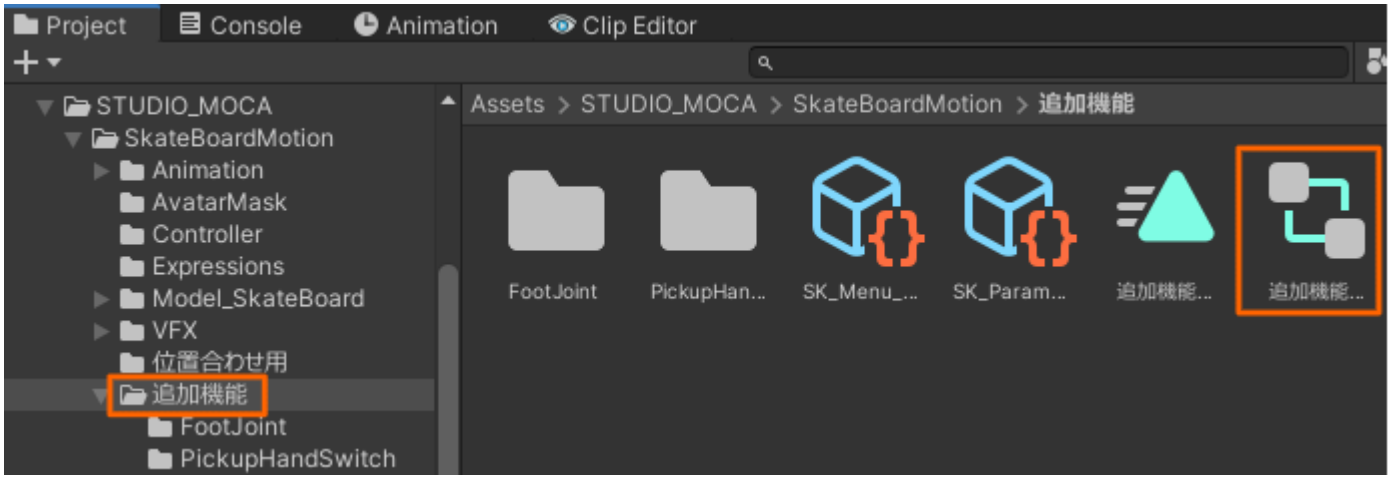
3.FootSkateboard_Pointをコンストレイントに登録する。
オブジェクト「Boardmodel_Constraint」選択し、
インスペクター内のParent Constraintの右下にある+を押し、空のスロットを
増やします。※必ず上から**6**番目にスロットを配置してください。
スロットにFootSkateboard_Pointをドラッグ&ドロップして設定したら、
スロットの右にある値を0にしておきます。



次のページに続きます。

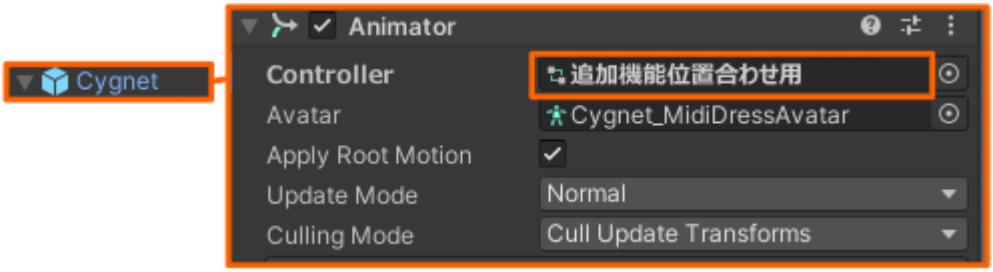
4.ボードの位置合わせ。

フォルダSTUDIO_MOCA > SkateBoardMotion > Animation > 追加機能にあるコントローラ「追加機能位置合わせ用」を使用します。



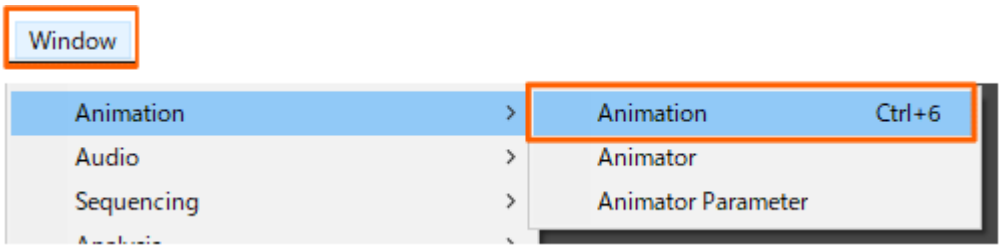
アバターを選択してインスペクターからAnimatorコンポーネントを探し、

さきほどのコントローラ「追加機能位置合わせ用」をControllerにドラッグ&ドロップします。



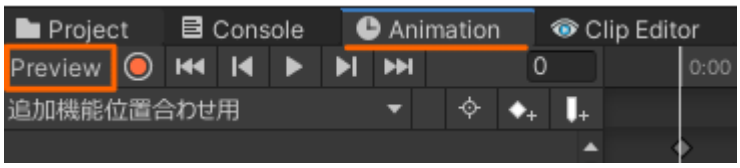
Unityの上の方にあるWindowからAnimationを選択して、

タブを開いておきます。



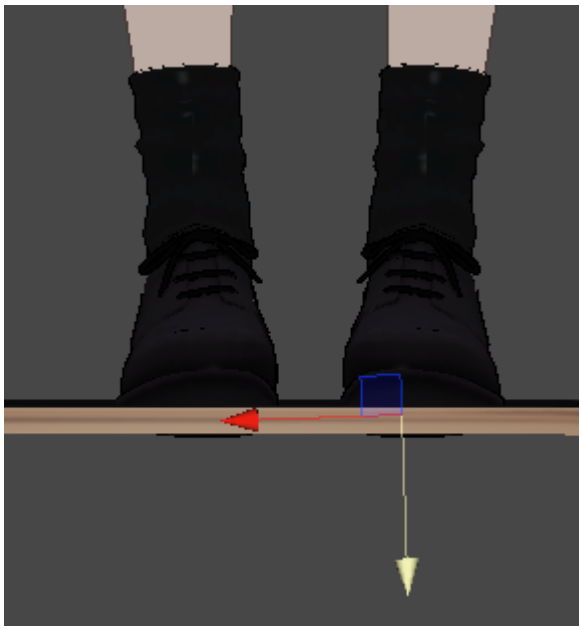
次のページに続きます。

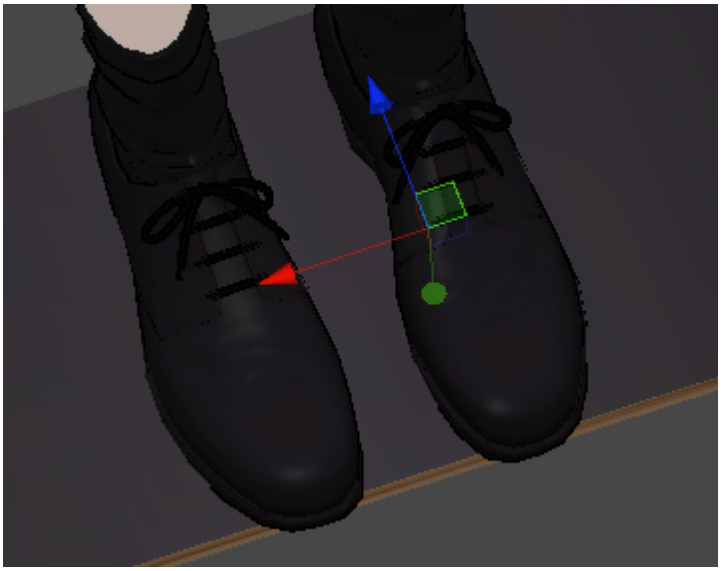
必ずヒエラルキーのアバター→Animationタブの順番で選択し、
Animationタブ内のPreviewを選択します。Animationタブ内の秒数の部分が青色の帯になっていればアバターにモーションが反映されます。



縦に伸びてる白い線を、青い帯の上でクリックして掴み左右に移動することで
現在の再生位置を変更できます。
これで 0:03 と 0:04 でそれぞれTポーズと立つモーションを再生できます。
この状態でFootL_Point、FootR_Pointのオブジェクト位置を調整するとボードも動きます。

・FootL_Pointの調整
FootL_PointはFootR_Pointを動かすと回転し、その時の中心点になります。
下画像のように左足の中心点辺りに置きます。
ボードを左右にずらしたい場合はFootL_Pointを左右にずらします。
※捻りはFootL_Point、FootR_Pointで半分ずつに分散しています。





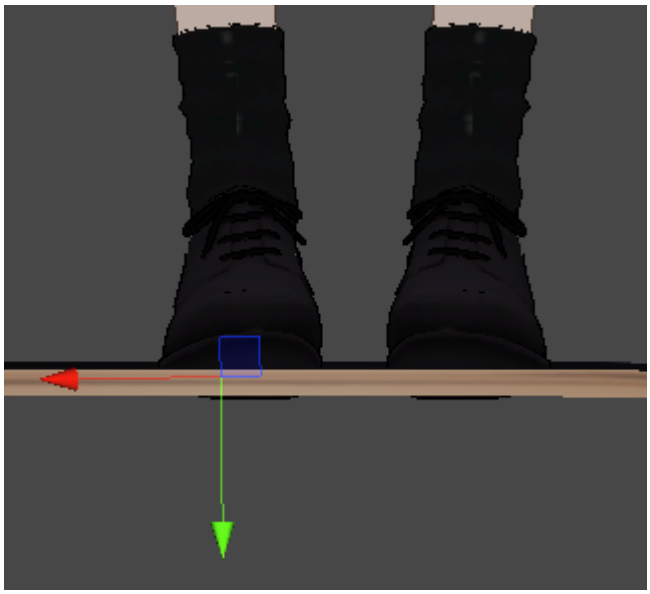
次のページに続きます。

・FootR_Pointの調整

FootR_Pointを動かすとボードがこの点に向き続けて動きます。

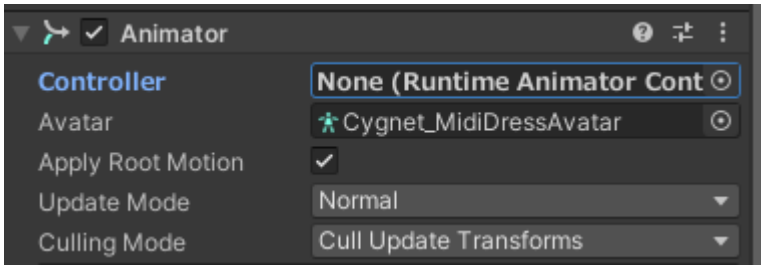
下画像のように右足の中心点辺りに置きます。

場合によっては少し離れた場所に置いても構いません。



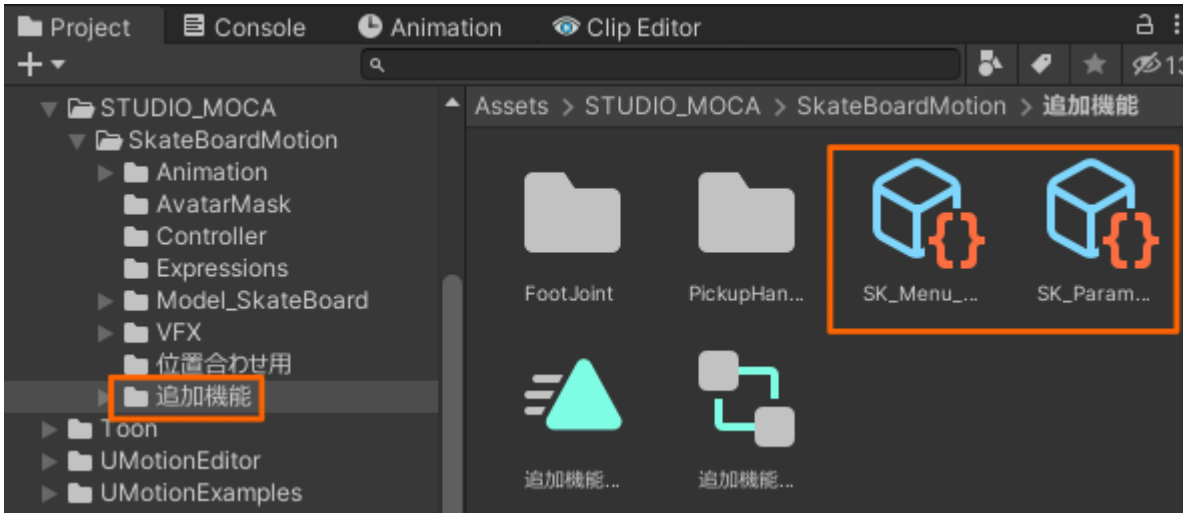


5.アバターに設定していたAnimatorからコントローラを外します。

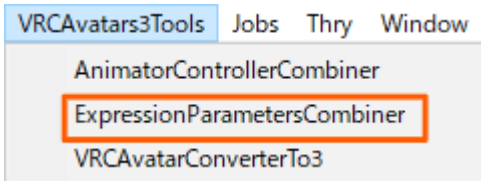


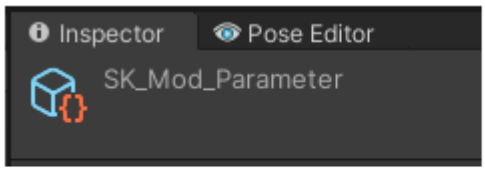
次のページに続きます。

6.Expressionsの設定。
メニューとパラメーターはフォルダSTUDIO_MOCA > SkateBoardMotion > Animation > 追加機能にあります。



●パラメーターの設定。
アバターに使用しているExpression Parametersに「SK_Parameter_Ad」のParameterを追加します。
VRCAvatar3Toolsの「ExpressionParametersCombiner」で本実装と同じように追加します。
※SK_Parameter_Adは本実装でのパラメーターも含んでいますが、
ツールを使用しても二重に登録されることはありません。
※追加パラメーター - BoardFootJoint：Bool







次のページに続きます。

●メニューの設定。

・簡単実装

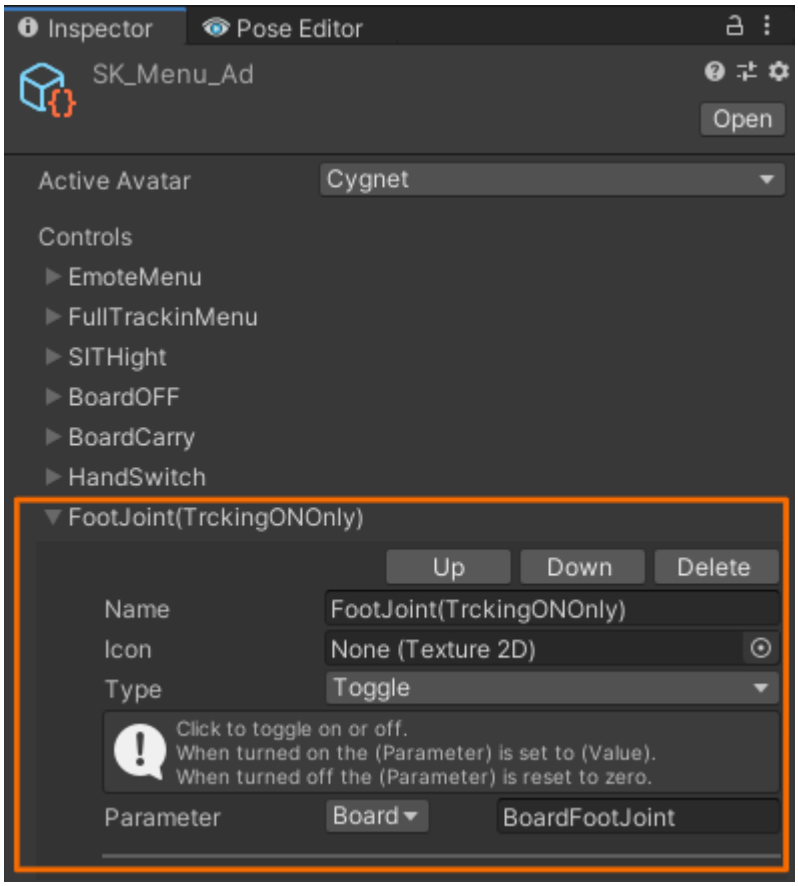
Expressions Menu「SK_Menu_Ad」を

本実装した「SK_Menu_U1」と入れ替えます。

内容はSK_Menu_U1に追加機能の内容を追加しています。

・メニューの内容を個別に移動する。

下画像の設定を使用したいメニューに同様に設定してください。



設定は以上です。